Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu II.4 và III.2; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=11$ và công sai $d=4$. Hãy tính u_{99}.

A. 401. **B.** 403. **C.** 402. **D.** 404.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n), biết: $u_1=3$, $u_2=-1$. Chọn đáp án đúng.

A. $u_3=4$. **B.** $u_3=7$. **C.** $u_3=2$. **D.** $u_3=-5$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cấp số cộng (u_n) có $u_{13}=8$ và $d=-3$. Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng (u_n).

A. 50. **B.** 28. **C.** 38. **D.** 44

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=3$ và công sai $d=2$. Giá trị của u_7 bằng:

A. 15. **B.** 17. **C.** 19. **D.** 13.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=2$ và công sai $d=4$. Giá trị u_{2019} bằng

A. 8074. **B.** 4074. **C.** 8078. **D.** 4078.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d=-2$.

A. -21. **B.** 23. **C.** -19. **D.** -17.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=-2$ và công sai $d=-7$. Giá trị u_6 bằng

A. 37. **B.** -37. **C.** -33. **D.** 33.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu tiên $u_1=2$ và công sai $d=2$. Tìm u_{2018}?

A. $u_{2018}=2^{2018}$. **B.** $u_{2018}=2^{2017}$. **C.** $u_{2018}=4036$. **D.** $u_{2018}=4038$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=3$ và công sai $d=7$. Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của (u_n) đều lớn hơn 2018?

A. 287. **B.** 289. **C.** 288. **D.** 286.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

A. $6, 12, 18$. **B.** $8, 13, 18$. **C.** $7, 12, 17$. **D.** $6, 10, 14$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số cộng có $u_1=-2$ và $d=4$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?

A. $u_4=8$. **B.** $u_5=15$. **C.** $u_2=3$. **D.** $u_3=6$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=2;\ d=9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A. 226. **B.** 225. **C.** 223. **D.** 224.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong hội chợ tết, một công ty sữa muốn xếp 1000 hộp sữa theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: Hàng thứ nhất có 1 hộp sữa, hàng thứ hai có 3 hộp sữa, hàng thứ ba có 5 hộp sữa, ... cứ như thế, số lượng hộp sữa của hàng sau lớn hơn số lượng hộp sữa của hàng trước nó là 2 hộp sữa (mô hình như hình dưới).



a) Gọi u_n là số hộp sữa ở hàng thứ n thì (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=1$ và công sai $d=2$.

b) Số hộp sữa của hàng thứ 10 là 20 hộp sữa

c) Để xếp được 20 hàng thì cần 400 hộp sữa

d) Hàng cuối cùng có 900 hộp sữa

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Biết tổng 20 số hạng đầu tiên bằng 460. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) có $d = 2$.

b) Dãy số (u_n) có $u_4 = 8$.

c) Dãy số (u_n) có $S_{10} = 120$.

d) Dãy số (u_n) có hiệu $S_8 - S_4 = 60$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 123$, $u_3 - u_{15} = 84$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là $u_{17} = 11$.

b) Công sai của cấp số cộng là $d = -7$.

c) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là $u_2 = 130$

d) Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là $S_{17} = 1130$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -5$, công sai $d = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.

b) Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng 5.

c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 250.

d) Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.

Đính chính MTM: bốn ý a), b), c), d) ở trên được thay bằng bốn ý sau (xét tính đúng sai của các ý mới):

a) Số hạng thứ 10 của cấp số cộng bằng 22.

b) Số 98 là một số hạng của cấp số cộng.

c) Tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 470.

d) Số nguyên dương n nhỏ nhất để tổng n số hạng đầu tiên lớn hơn 100 là n = 11.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 3, n \geq 1 \end{cases}$. Tìm tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một chiếc đồng hồ báo thức, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?



Lưu ý: số giờ được tính theo giờ trong ngày: lúc k giờ (k = 1, 2, ..., 24) đồng hồ đánh đúng k tiếng chuông (hình đồng hồ chỉ để minh họa).

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu ghế?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ n. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thứ nhất) nằm ở độ cao 950 m so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5 m. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao là bao nhiêu mét so với mực nước biển?



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Chuông đồng hồ ở một toà tháp đánh số tiếng đúng bằng số giờ và cứ mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông. Hỏi bắt đầu từ lúc 1 giờ đêm đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ đó đã đánh tất cả bao nhiêu tiếng?